

Financial Econometrics

Homework — Exercise 11.28:

Supply and Demand for Truffles

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance,
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan,
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

Problem 11.28

本題以松露 (Truffles) 市場的供需資料為基礎，將原始以數量 Q 為左側的供需方程式改寫為以價格 P 為左側的反供需系統，分別以 2SLS 與 OLS 估計，並進行彈性計算、均衡求解與圖形分析。

(a) 反需求與反供給方程式的設定與預期符號

原始方程式

書中方程式 (11.11) 與 (11.12) 為：

$$Q = \alpha_1 + \alpha_2 P + \alpha_3 PS + \alpha_4 DI + e^d \quad (\text{需求}) \quad (1)$$

$$Q = \beta_1 + \beta_2 P + \beta_3 PF + e^s \quad (\text{供給}) \quad (2)$$

其中 P 為松露價格、 Q 為松露數量、 PS 為替代品 (黑魚子醬) 價格、 DI 為可支配收入、 PF 為要素投入 (橡木) 價格。

改寫為反需求與反供給

將 P 移至左側，反解後得：

$$P = a_0 + a_1 Q + a_2 PS + a_3 DI + u^d \quad (\text{反需求}) \quad (3)$$

$$P = b_0 + b_1 Q + b_2 PF + u^s \quad (\text{反供給}) \quad (4)$$

預期符號

- **反需求：** $a_1 < 0$ (數量增加時，消費者願付價格下降，符合需求法則)； $a_2 > 0$ (替代品價格上升時，對松露需求增加，推高價格)； $a_3 > 0$ (所得上升時，對松露需求增加，推高價格)。

- **反供給**： $b_1 > 0$ （供給量增加時，需要更高的誘因價格，符合供給法則）； $b_2 < 0$ （要素成本上升時，供給減少，但此處以 PF 直接入模型， PF 上升代表採集成本上升，廠商需要更高的售價才願意供應，故預期 $b_2 > 0$ ）。

注意：反供給中 PF 的符號預期為正（ $b_2 > 0$ ），因為要素價格上升使供給曲線左移，在相同數量下對應更高的均衡價格。

(b) 2SLS 估計反供需方程式

識別策略

- **反需求方程式**： Q 為內生變數（與誤差項相關），使用供給側的排他性變數 PF 作為工具變數。 PF 影響供給但不直接影響需求，滿足外生性條件。
- **反供給方程式**： Q 為內生變數，使用需求側的排他性變數 PS 與 DI 作為工具變數（過度識別）。 PS 與 DI 影響需求但不直接影響供給，滿足外生性條件。

反需求方程式估計結果

Table 1: 2SLS Inverse Demand Equation

Variable	Estimate	Std. Error	t-value	p-value
(Intercept)	-11.4284	13.5920	-0.841	0.408
Q	-2.6705	1.1750	-2.273	0.032
PS	3.4611	1.1160	3.103	0.005
DI	13.3899	2.7470	4.875	< 0.001
Residual Std. Error = 13.17, $R^2 = 0.557$, $n = 30$				

所有係數符號均符合預期： $\hat{a}_1 = -2.6705 < 0$ （需求法則）、 $\hat{a}_2 = 3.4611 > 0$ （替代品效果）、 $\hat{a}_3 = 13.3899 > 0$ （所得效果）。 Q 與 PS 在 5% 水準下顯著， DI 在 0.1% 水準下顯著。弱工具變數診斷 $F(1, 26) = 17.48$ （ $p < 0.001$ ），工具變數不弱。Wu-Hausman 檢定 $p < 0.001$ ，強烈拒絕 Q 為外生的虛無假設，確認使用 2SLS 的必要性。

反供給方程式估計結果

Table 2: 2SLS Inverse Supply Equation

Variable	Estimate	Std. Error	t-value	p-value
(Intercept)	-58.7982	5.8592	-10.04	< 0.001
Q	2.9367	0.2158	13.61	< 0.001
PF	2.9585	0.1560	18.97	< 0.001
Residual Std. Error = 4.399, $R^2 = 0.949$, $n = 30$				

所有係數符號均符合預期： $\hat{b}_1 = 2.9367 > 0$ （供給法則）、 $\hat{b}_2 = 2.9585 > 0$ （要素成本上升推高均衡價格）。所有係數均在 0.1% 水準下高度顯著。弱工具變數診斷 $F(2, 26) = 28.93$ ($p < 0.001$)，工具變數強。Sargan 過度識別檢定統計量為 1.544 ($p = 0.214$)，無法拒絕工具變數外生性，確認 PS 與 DI 為有效工具變數。

(c) 需求價格彈性（在均值處）

由反需求方程式 $P = a_0 + a_1Q + a_2PS + a_3DI$ ，對 Q 求偏導數得 $\partial P/\partial Q = a_1$ ，故 $\partial Q/\partial P = 1/a_1$ 。需求的價格彈性為：

$$\epsilon_d = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{\bar{P}}{\bar{Q}} = \frac{1}{\hat{a}_1} \cdot \frac{\bar{P}}{\bar{Q}} \quad (5)$$

代入估計值與樣本均值 ($\bar{P} = 62.7240$, $\bar{Q} = 18.4583$)：

$$\hat{\epsilon}_d = \frac{1}{-2.6705} \times \frac{62.7240}{18.4583} = -1.2725 \quad (6)$$

需求價格彈性估計值為 -1.2725 ，絕對值大於 1，表示松露需求在均值附近具有價格彈性 (elastic demand)。此結果合理，因為松露屬於奢侈品，消費者對價格相對敏感。

(d) 供需曲線圖（固定外生變數）

將外生變數固定於 $DI^* = 3.5$ 、 $PF^* = 23$ 、 $PS^* = 22$ ，代入 2SLS 估計結果後，各方程式化簡為：

$$\text{反需求： } P = 111.5801 - 2.6705Q \quad (7)$$

$$\text{反供給： } P = 9.2470 + 2.9367Q \quad (8)$$

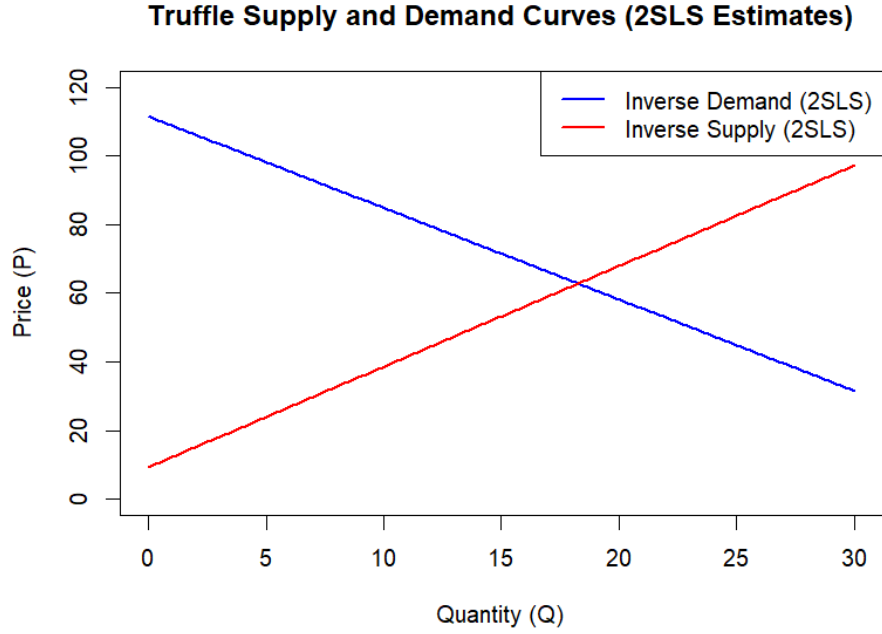


Figure 1: Inverse Supply and Demand Curves for Truffles (2SLS Estimates, $DI^* = 3.5$, $PF^* = 23$, $PS^* = 22$)

反需求曲線（藍色）斜率為負，反供給曲線（紅色）斜率為正，兩者交叉於均衡點，圖形結構與標準供需分析一致。

(e) 均衡值與縮減型方程式預測值比較

結構型方程式均衡求解

令反需求等於反供給：

$$111.5801 - 2.6705 Q = 9.2470 + 2.9367 Q \quad (9)$$

$$Q^* = \frac{111.5801 - 9.2470}{2.6705 + 2.9367} = \frac{102.3331}{5.6072} = 18.2502 \quad (10)$$

$$P^* = 111.5801 - 2.6705 \times 18.2502 = 62.8426 \quad (11)$$

縮減型方程式預測值

使用書中表 11.2 的縮減型方程式，代入相同外生變數值：

$$\hat{P}_{\text{reduced}} = 62.8154, \quad \hat{Q}_{\text{reduced}} = 18.2604 \quad (12)$$

比較

Table 3: Equilibrium Values: Structural vs. Reduced-Form

	Structural (2SLS)	Reduced-Form (OLS)
P^*	62.8426	62.8154
Q^*	18.2502	18.2604

兩種方法的均衡預測值高度吻合： P^* 相差不到 0.03， Q^* 相差不到 0.02。這驗證了供需系統的內部一致性：結構型方程式與縮減型方程式在給定相同外生變數條件下，應收斂至相同的均衡點，而本題結果完全符合此理論預期。

(f) OLS 估計與 2SLS 比較

反需求方程式

Table 4: OLS vs. 2SLS: Inverse Demand Equation

Variable	OLS	2SLS
(Intercept)	-13.6195	-11.4284
Q	0.1512	-2.6705
PS	1.3607	3.4611
DI	12.3582	13.3899

OLS 反需求方程式中， Q 的係數為 $0.1512 > 0$ ，**符號錯誤**（應為負），且統計上不顯著（ $p = 0.764$ ）。這是內生性偏誤（endogeneity bias）的典型表現： P 與 Q 同時由供需決定，OLS 將供給移動的效果混入需求估計中，導致斜率估計向上偏誤，錯誤地呈現正斜率。相比之下，2SLS 正確估得 $\hat{a}_1 = -2.6705 < 0$ ，符合需求法則。

反供給方程式

Table 5: OLS vs. 2SLS: Inverse Supply Equation

Variable	OLS	2SLS
(Intercept)	-52.8763	-58.7982
Q	2.6613	2.9367
PF	2.9217	2.9585

反供給方程式的 OLS 與 2SLS 結果相近，符號均正確，差異幅度較小。Wu-Hausman 檢定的 $p = 0.013$ 仍在 5% 水準下顯著，表示 Q 仍具有一定程度的內生性，2SLS 為較佳估計方法。反供給 OLS 結果較反需求 OLS 偏誤小，可能是因為需求側的外生變數（ PS 、 DI ）變異性較大，對 Q 的外生性干擾相對集中於需求方程式。

結論

綜合 (b) 至 (f) 的結果，2SLS 估計在反供需系統中具有明顯優勢：正確識別需求法則（反需求斜率為負）、通過弱工具變數診斷，並與縮減型方程式預測值高度一致。OLS 因忽略 Q 的內生性而產生嚴重偏誤，尤其在需求方程式中最為明顯，不宜用於聯立方程模型的估計。